

1 Integralrechnung (S. 493)

RechenregelnS. 508-510IntegrationstabelleS. 1101 ff

1.1 Rechenregeln mit Integralen (S. 508-510)

Zerlegung:

$$\int_a^b f_1(x) + f_2(x) \, dx = \int_a^b f_1(x) \, dx + \int_a^b f_2(x) \, dx$$

$$\int_a^c f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx$$

Grenzen tauschen:

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

Gleiche Grenzen:

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0$$

1.2 Integrationsregeln (S. 494 - 496)

1.2.1 Linearität1.2.2 Elementartransformation

$$\int_a^b \alpha f(x) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx$$

$$\int f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta)$$

1.2.3 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int f' \cdot g \, dx = f \cdot g - \int f \cdot g' \, dx$$

$$\int f \cdot g' \, dx = f \cdot g - \int f' \cdot g \, dx$$

⇒ Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.

PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

1.2.4 Substitution

$$\int f(x) \, dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) \, dt \quad \Rightarrow \text{siehe Beispiel}$$

Integrationsgrenzen anpassen! (ev. mit Umkehrfunktion)

Beispiel: Substitution

$$\int \ln\left(\frac{x}{-4x+2}\right) dx \quad \rightarrow \quad \int \ln(x) \, dx - \int \ln(-4x+2) \, dx$$

$$\int \ln(x) \, dx = x \cdot \ln(x) - x$$

$$u = -4x + 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} \rightarrow -\frac{1}{4} du = dx$$

$$\int \ln(u) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) du = -\frac{1}{4} \cdot \int \ln(u) \, du = -\frac{1}{4} [u \cdot \ln(u) - u]$$

$$x \cdot \ln(x) - x - \frac{1}{4} [(-4x + 2) \cdot \ln(-4x + 2) - (-4x + 2)] + C \quad \rightarrow \quad \text{vereinfachen}$$

$$\int \frac{\sin(x)}{(4+3 \cdot \cos(x))^3} \, dx$$

$$u = 4 + 3 \cdot \cos(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} \cdot -\frac{1}{3 \cdot \sin(x)} du = dx$$

$$\int \frac{\sin(x)}{u^3 \cdot 3 \cdot \sin(x)} du = -\frac{1}{3} \cdot \int \frac{du}{u^3} = -\frac{1}{3} \cdot \int u^{-3} du$$

$$-\frac{1}{3} \cdot \int \frac{du}{u^3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{u^{-2}}{-2} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{-2u^2}$$

$$-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{-2 \cdot (4+3 \cdot \cos(x))^2} + C \quad \rightarrow \quad \text{vereinfachen}$$

1.2.5 Universalsubstitution (Weierstrass) / Rationalisierung

Rationale Terme aus sin(x) und cos(x) substituieren: (verknüpft durch + - * :)

sin(x)	cos(x)	dx
$\frac{2t}{1+t^2}$	$\frac{1-t^2}{1+t^2}$	$\frac{2}{1+t^2} dt$

Definitionsbereich:
−π < x < π, da sonst t ∉ ℝ

⇒ t = tan(½ x)

1.2.6 Spezielle Regeln (Faktor in Integral = Ableitung)

Allg. Potenzregel
$$\int f'(x) \cdot f(x)^\alpha \, dx = \frac{f(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

Allg. Log-Regel
$$\int f'(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \, dx = \int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln(|f(x)|) + C$$

Allg. Exp-Regel
$$\int f'(x) \cdot e^{f(x)} \, dx = e^{f(x)} + C$$

1.3 Uneigentliche Integrale (S. 520)

1.3.1 Integrationsbereich auf x-Achse unbeschränkt (ℝf.)

$$\int_a^\infty f(x) \, dx := \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx \quad a \in \mathbb{R} \quad x \in [a; \infty)$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \, dx := \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) \, dx \quad b \in \mathbb{R} \quad x \in (-\infty; b]$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx := \int_{-\infty}^C f(x) \, dx + \int_C^\infty f(x) \, dx \quad (\text{Zerlegung})$$

Wenn f(x) (stetig) nicht → 0, dann liegt Divergenz vor!

1.3.2 Integrationsbereich auf y-Achse unbeschränkt (ℕf.)

links (x0 = a)
$$\int_{a^+}^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) \, dx$$

rechts (x0 = b)
$$\int_a^{b^-} f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) \, dx$$

zwischen (x0 ∈ (a; b))
$$\int_a^{x_0^-} f(x) \, dx = \int_a^{x_0^+} f(x) \, dx + \int_{x_0^+}^b f(x) \, dx$$

beide (x0 = a; x0 = b)
$$\int_{a^+}^{b^-} f(x) \, dx = \int_{a^+}^C f(x) \, dx + \int_C^{b^-} f(x) \, dx$$

Generell gilt: Bei Unstetigkeitsstellen wird Integral zerlegt!

1.4 Referenz uneigentlicher Integrale

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \begin{cases} \infty & \text{Div} & \alpha \in (0; 1] \\ \mathbb{R} & \text{Konv} & \alpha > 1 \end{cases}$$

$$\int_{0^+}^{b>0} \frac{1}{x^\beta} \, dx = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{Konv} & 0 \leq \beta < 1 \\ \infty & \text{Div} & \beta > 1 \\ \infty & \text{Div} & \beta = 1 \end{cases}$$

1.5 Majoranten- / Minorantenprinzip

1.5.1 Majorantenprinzip ("Grösser-Gleich-Term")

$|f(x)| \leq g(x) \quad g(x) = \text{Majorante} \quad D_f = D_g \text{ zw. Grenzen von Integral}$

Wenn
$$\int_{\dots}^{\dots} g(x) \, dx \text{ konv.} \Rightarrow \int_{\dots}^{\dots} |f(x)| \, dx \text{ konv.} \Rightarrow \int_{\dots}^{\dots} f(x) \, dx \text{ konv.}$$

1.5.2 Minorantenprinzip ("Kleiner-Gleich-Term")

0 ≤ f(x) 0 ≤ g(x) ≤ f(x) g(x) = Minorante Df = Dg zw. Grenzen von Integral

Wenn
$$\int_{\dots}^{\dots} g(x) \, dx \text{ div.} \Rightarrow \int_{\dots}^{\dots} f(x) \, dx \text{ div.}$$

1.6 Integraltabelle (S. 495)

Ableitung $\frac{df}{dx}$	Funktion f(x)	Stammfunktion F(x)
0	c (c ∈ ℝ)	c · x
c	c · x	c $\frac{x^2}{2}$
a · x ^{a-1}	x ^a (a ∈ ℝ \ {−1})	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$
− $\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$	ln(x)
e ^x	e ^x	e ^x
a e ^{ax}	e ^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax}$
a ^x ln(a)	a ^x	$\frac{a^x}{\ln(a)}$
$\frac{1}{x}$	ln(x)	x (ln(x) − 1)
cos(x)	sin(x)	− cos(x)
− sin(x)	cos(x)	sin(x)
1 + tan ² (x)	tan(x)	− ln(cos(x))
cosh(x)	sinh(x)	cosh(x)
sinh(x)	cosh(x)	sinh(x)
1 − tanh ² (x)	tanh(x)	ln(cosh(x))
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	arcsin(x)	x · arcsin(x) + $\sqrt{1-x^2}$
− $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	arccos(x)	x · arccos(x) − $\sqrt{1-x^2}$
$\frac{1}{1+x^2}$	arctan(x)	x · arctan(x) − $\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	arsinh(x)	x · arsinh(x) − $\sqrt{x^2+1}$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	arcosh(x)	x · arcosh(x) − $\sqrt{x^2-1}$
$\frac{1}{1-x^2}$	artanh(x)	x · artanh(x) − $\frac{1}{2} \ln(1-x^2)$